



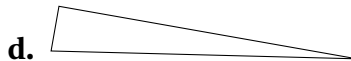
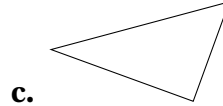
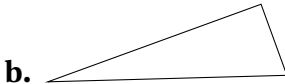
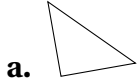
THÉORÈME DE PYTHAGORE

ACTIVITÉ 1

Le mot **hypoténuse** vient du latin *hypotenusa*, lui-même transcrit du grec ancien *hupoteinousa* et qui désigne littéralement le côté « tendu sous les angles ». Platon, avant Euclide, a utilisé ce terme pour désigner le côté du triangle rectangle qui semble être « tendu » par le secteur angulaire de l'angle droit.

L'hypoténuse d'un triangle rectangle est donc le côté qui est opposé à l'angle droit.

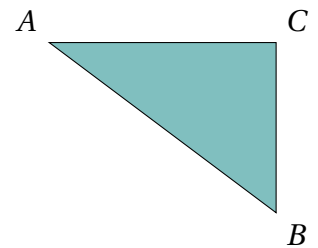
1. Dans chacun des triangles rectangles ci-dessous, indiquer l'angle droit et l'hypoténuse.



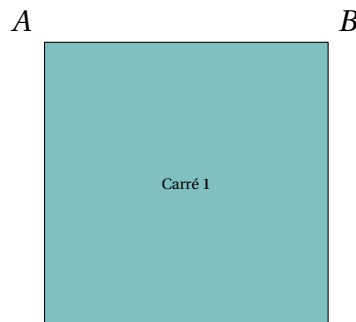
2. À partir des exemples précédents, quelle propriété sur l'hypoténuse d'un triangle rectangle peut-on conjecturer ?

ACTIVITÉ 2

On considère le triangle ABC ci-contre. Le but de cette activité est d'écrire une égalité liant AB avec BC et CA .



1. Donner (sans calculer) l'aire du carré ci-dessous en fonction de AB .



2. On considère la figure en pointillés ci-dessous, composée de trois carrés et d'un triangle. Le carré 1 et le triangle ABC sont les mêmes que ceux dessinés ci-dessus.

- Donner (sans calculer) l'aire du carré 2 en fonction de AC .
- Donner (sans calculer) l'aire du carré 3 en fonction de CB .
- Découper la figure ci-dessous en suivant les pointillés.
- Coller les morceaux des carrés 2 et 3 sur le carré 1 de sorte à le recouvrir.
- À partir des questions précédentes, écrire une égalité reliant AB , AC et CB .

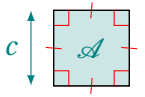
Animation : <https://geogebra.org/m/enbwnpfh>.

INFORMATION

Cette preuve du théorème de Pythagore a initialement été proposée par Henry Perigal en 1891. Le découpage figure notamment sur la première page de son livre *Geometric Dissections and Transpositions*.

ACTIVITÉ 3

La figure ci-contre est un carré dont on note le côté c et l'aire $\mathcal{A}$.



1. Calculer la valeur de $\mathcal{A}$ pour chacune des valeurs de c suivantes.
 - a. $c = 3$ cm.
 - b. $c = 4$ cm.
 - c. $c = 5$ cm.
 - d. $c = 6$ cm.
2. Calculer la valeur de c pour chacune des valeurs de $\mathcal{A}$ suivantes.
 - a. $\mathcal{A} = 36$ cm².
 - b. $\mathcal{A} = 49$ cm².
 - c. $\mathcal{A} = 64$ cm².
 - d. $\mathcal{A} = 81$ cm².
3. On cherche la valeur de c pour laquelle $\mathcal{A} = 20$ cm².
 - a. En tâtonnant à l'aide de la calculatrice, trouver un encadrement à l'unité de cette valeur.
 - b. À l'aide de la touche $\sqrt{\blacksquare}$ de la calculatrice, donner une valeur approchée au centième de cette valeur.

